

MT 360 : Méthodes numériques et modèles déterministes

TP N°2 : intégration numérique des équations différentielles ordinaires

Exercice 1 (ordre des méthodes de Runge-Kutta (RK))

- (i) Avec une discrétisation uniforme de pas $h = 0.1$ et pour $y_0 = 1$, résoudre à l'aide de la méthode de Euler explicite le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'(x) = 2xy(x) - x(y(x))^2, & \forall x \in [0, 5] \\ y(0) = y_0 & 0 < y_0 < 2 \end{cases} \quad (1)$$

Représenter sur un même graphique la solution approchée obtenue et la solution exacte

$$y(x) = \frac{2y_0}{y_0 + (2 - y_0)e^{-x^2}}$$

Répéter l'opération avec $h = 0.01$. Que remarquez-vous ? Sur un second graphique représenter les solutions approchées obtenues en faisant varier y_0 de 0 à 2.

- (ii) Pour $y_0 = 1$, représenter la courbe à l'échelle logarithmique de l'erreur globale

$$e_h = \max_{0 \leq i \leq n} |y(x_i) - y_i|$$

en fonction du pas de discrétisation h pour h variant de 10^{-6} à 10^{-1} (y_i est la solution approchée au point x_i de la discrétisation). Expliquer les résultats.

- (iii) Pour $h = 0.01$ et pour $y_0 = 1$, reprendre la résolution de l'équation différentielle (1) à l'aide des méthodes du point milieu et de Runge-Kutta d'ordre 4. Comparer les résultats avec ceux de la question 1.1. Sur le même exemple, retrouver numériquement l'ordre des trois méthodes que vous venez d'utiliser.

Exercice 2 (stabilité conditionnelle/inconditionnelle)

- (i) Avec une discrétisation uniforme de pas $h = 0.5$ et pour $\lambda = -0.5$, résoudre à l'aide de la méthode de Euler explicite l'équation :

$$\begin{cases} y'(x) = \lambda y(x), & \forall x \in [0, 50] \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

et représenter sur un même graphique la solution approchée obtenue et la solution exacte. Répéter l'opération pour $h = 5$. Commenter les résultats.

- (ii) Expliquer pourquoi la condition de stabilité numérique dans ce cas est donnée par :

$$|1 + h\lambda| < 1.$$

- (iii) Reprendre la question (2.i) avec la méthode d'Euler implicite. Montrez que cette dernière est numériquement stable quel que soit le pas h (on parle de méthode inconditionnellement stable).
- (iv) Reprendre la question (2.i) avec la méthode des trapèzes. Montrez que cette dernière est inconditionnellement stable. Retrouver numériquement l'ordre de la méthode des trapèzes sur l'exemple étudié.

Exercice 3 (intégration géométrique)

Dans cet exercice, on s'intéressera aux propriétés des schémas d'intégration numérique au delà de la précision et de la stabilité numérique. En particulier, on cherche à savoir si certaines propriétés du modèle continu sont héritées par le modèle discret. On parle alors d'*intégration géométrique*. La propriété choisie est ici l'existence d'une intégrale première (invariant de la trajectoire) et en conséquence l'existence de trajectoires (solutions) périodiques. On cherche donc à savoir si cette intégrale première (et la périodicité des trajectoires qui en résulte) sont préservées par l'intégration numérique sur un temps long (i.e. sur plusieurs périodes). On considère pour ce faire le problème de l'intégration numérique du modèle proies-prédateurs et Lotka et Volterra :

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt}(t) &= \alpha x(t) - \beta x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt}(t) &= \delta x(t)y(t) - \gamma y(t)\end{aligned}\tag{2}$$

où $x(t)$ et $y(t)$ désignent respectivement les effectifs de proies et de prédateurs dans l'écosystème, au temps $t > 0$. Les paramètres α et γ désignent respectivement les taux intrinsèques de reproduction des proies et de mortalité des prédateurs, tandis que β et δ désignent respectivement les taux de mortalité des proies et de reproduction des prédateurs suite aux rencontres proies-prédateurs.

1. Montrer que pour toutes conditions initiales $x(0) = x_0 > 0$ et $y(0) = y_0 > 0$, la quantité

$$H(x, y) := \delta x + \beta y - \ln(x^\gamma y^\alpha)\tag{3}$$

est conservée le long des trajectoires (i.e. pour toute solution $(x(t), y(t))$ de (2) satisfaisant les conditions initiales $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$). Les

courbes $H(x, y) = \bar{H}$ sont des courbes bornées fermées (orbites) dans l'espace d'état (voir figure 1) et les trajectoires sont des trajectoires périodiques le long de ces orbites.

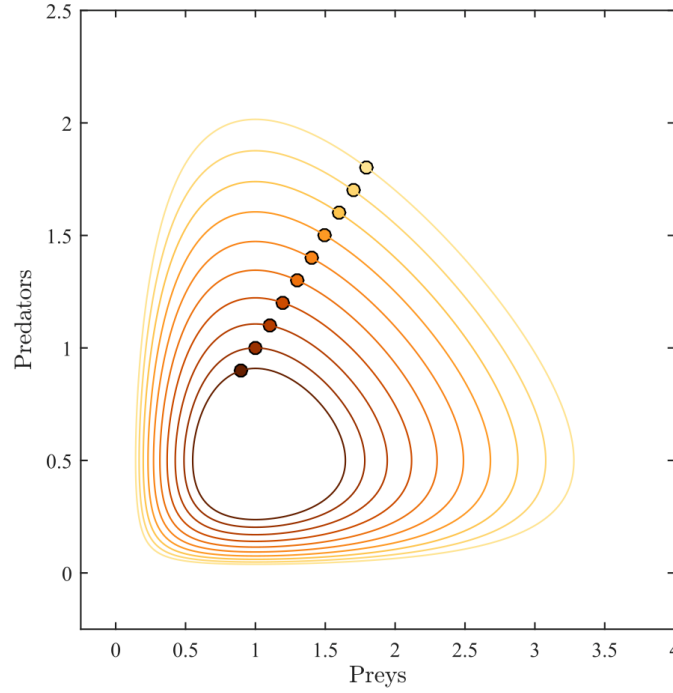


FIG. 1: Orbites solutions des équations de Lotka-Volterra obtenues pour une gamme de conditions initiales $(x_0, y_0) = \xi_0 \cdot (1, 1)$ (représentées par des cercles), ξ_0 allant de 0.9 à 1.8. Les valeurs choisies pour les paramètres sont $\alpha = 2/3, \beta = 4/3, \gamma = \delta = 1$.

2. On supposera pour la suite une discrétisation uniforme de l'intervalle de temps $[0, T]$ ($T > 0$) en N sous-intervalles $[t_k, t_{k+1}]$ tels que :

$$\begin{aligned} t_0 &:= 0 \\ t_k &:= t_{k-1} + h, \quad k \in \{1, \dots, N\} \\ h &:= \frac{T}{N} \end{aligned} \tag{4}$$

On notera x_k et y_k les valeurs approchées de $x(t_k)$ et $y(t_k)$, obtenues suite à la discrétisation du système (2). On choisira pour la suite de cet exercice, les valeurs suivantes des paramètres : $\alpha = 1, \beta = 1, \delta = 1, \gamma = 2$ et $\xi_0 = 2$. Calculer sur $[0, T] = [0, 10]$, avec un pas de discrétisation $h = 0.1$, les trajectoires discrètes (x_k, y_k) obtenues respectivement avec la méthode d'Euler explicite, la méthode d'Euler

implicite et la méthode (explicite) du point milieu. Commenter les résultats obtenus en terme de précision et de propriétés des trajectoires obtenues.

3. Avec les mêmes valeurs numériques des paramètres, calculer les trajectoires discrètes obtenues respectivement avec la méthode d'Euler symplectique et la méthode (implicite) du point milieu. Commenter les résultats obtenus en terme de précision et de propriétés des trajectoires obtenues.
4. Dans la suite de cet exercice, on va s'efforcer de comprendre les résultats des points précédents en analysant les propriétés numériques du modèle linéarisé et des ses discrétisations. Montrer que le modèle (2) possède deux équilibres distincts :

$$\left\{ (0, 0), \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right) \right\}$$

Montrer que le système linéarisé autour de l'équilibre $\left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right)$ s'écrit

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}(t) \\ \dot{\tilde{y}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ +1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\delta\alpha}{\beta} & 0 \\ 0 & \frac{\beta\gamma}{\delta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}(t) \\ \tilde{y}(t) \end{bmatrix} \quad (5)$$

avec

$$\begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x - \frac{\gamma}{\delta} \\ y - \frac{\alpha}{\beta} \end{bmatrix}$$

Montrer que la forme quadratique

$$\tilde{H}(\tilde{x}, \tilde{y}) := \begin{bmatrix} \tilde{x} & \tilde{y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\delta\alpha}{\beta} & 0 \\ 0 & \frac{\beta\gamma}{\delta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{bmatrix} \quad (6)$$

est conservée le long des trajectoires de ce système linéarisé.

5. Montrer que le schéma d'Euler explicite pour l'équation (5) est instable, quelque soit le pas de discrétisation. De la même manière, montrer que le schéma obtenu par la méthode d'Euler implicite est inconditionnellement stable. Analyser la stabilité numérique du schéma d'Euler symplectique pour ce modèle linéarisé. Illustrer ces résultats de stabilité à l'aide de simulations numériques.
6. Soient $\tilde{H}_k^{\text{ee}}$, $\tilde{H}_k^{\text{ei}}$ et $\tilde{H}_k^{\text{es}}$, les valeurs discrètes de la forme quadratique (6) pour les trajectoires discrètes calculées respectivement avec les schémas d'Euler explicite, d'Euler implicite et d'Euler symplectique. En utilisant les mêmes valeurs numériques que précédemment, tracer l'évolution de ces valeurs au cours de l'intégration et comparer les avec les valeurs $\tilde{H}(t_k) = \tilde{H}(\tilde{x}(t_k), \tilde{y}(t_k))$ calculées le long de la trajectoire

exacte. Calculer l'évolution de $\tilde{H}_k^{ee}$, $\tilde{H}_k^{ei}$ et $\tilde{H}_k^{es}$ sur un pas de temps et interpréter les résultats obtenus. Faire de même avec la règle du point milieu implicite et conclure quant aux propriétés de trajectoires discrètes correspondant aux différentes méthodes

Remarque 1 Pour un problème différentiel du type

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt}(t) &= f_x((x(t), y(t))) \\ \frac{dy}{dt}(t) &= f_y((x(t), y(t)))\end{aligned}$$

la méthode d'Euler symplectique est une méthode partitionnée définie par

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= x_k + hf_x(x_k, y_{k+1}) \\ y_{k+1} &= y_k + hf_y((x_k, y_{k+1}))\end{aligned}$$

Elle est donc implicite pour la variable q et explicite pour la variable p .

Remarque 2 Pour un problème différentiel du type

$$\frac{dx}{dt}(t) = f((x(t)))$$

la méthode implicite du point milieu (implicit midpoint rule) est définie par

$$x_{k+1} = x_k + hf\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right)$$

C'est donc une méthode RK2 implicite.